

Vu

MINESEC / LYCEE GENERAL LECLERC

Examen	Probatoire blanc	Séries	C&D	Juin 2020
Epreuve	Chimie	Durée	2 heures	Coéf : 2



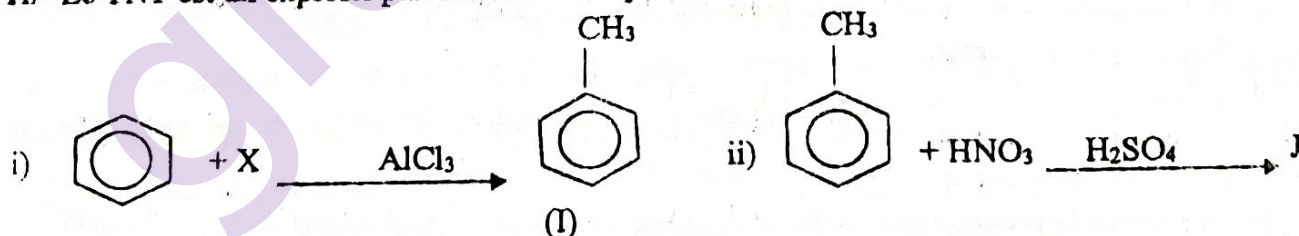
Partie A : Évaluation des ressources / 12 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 4 pts

- 1-1/- Définir : i) réaction d'addition. 0,25x3 = 0,75pt
 En utilisant les nombres d'oxydation définir : ii) oxydation ; iii) réducteur
- 1-2/- Nommer les composés suivants : i) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_2}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{C}_2\text{H}_5$; ii) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{C}(\text{CH}_3)_2 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
 iii) $\text{CH}_3 - \underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{C} \equiv \text{C} - \underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$ 0,5x3 = 1,5pt
- 1-3/- On considère la molécule de l'acétylène. Donner sa formule semi-développée, sa forme géométrique, la valeur de ses angles valenciel, ainsi que la longueur des liaisons interatomiques. 0,25 x 5 = 1,25pt
- 1-4/- Choisir la bonne réponse. Le groupe carbonyle a une structure géométrique : a) tétraédrique ; 0,5 pt
 b) plane ; c) pyramidale.

Exercice 2 : Vérification des savoir-faire / 4 pts

- I/- Un alcyne contient en masse, 8 fois moins d'atomes d'hydrogène que de carbone. 0,25 pt
- 2-1/- Donner la formule brute de cet alcyne. 0,25x4 = 1pt
- 2-2/- Écrire les formules semi-développées et les noms des isomères de cet alcyne.
- 2-3/- L'hydratation des deux isomères A et B du composé de formule brute C_4H_6 conduit aux composés C et D qui forment un précipité jaune avec la 2,4 - DNPH. Le composé C forme un miroir d'argent en présence du réactif de Tollens tandis que le composé D est sans action sur ce dernier. 0,25x2 = 0,5pt
- 2-3-1/- Préciser la fonction chimique des composés C et D 0,25x2 = 0,5pt
- 2-3-2/- Donner les noms de C et D 0,25x2 = 0,5pt
- 2-3-3/- Écrire les équations-bilans conduisant à la formation des composés C et D
- 2-4/- L'hydrogénation du but -1- yne en présence du palladium conduit au composé E. L'hydratation de E donne deux composés organiques oxygénés F et G. Le composé G est le produit majoritaire. 0,25x3 = 0,75pt
- 2-4-1/- Donner les formules semi-développées et les noms des composés E, F et G. 0,25pt
- 2-4-2/- Justifier la formation majoritaire de G.
- II/- Le TNT est un explosif puissant obtenu à partir du benzène suivant les équations :



- 2-5/- Calculer la masse de J formée sachant qu'on a utilisé 20g de I et que le rendement de la réaction est 95% 0,25pt

Exercice 3 : oxydoréduction / 4 pts

- 3-1/- En utilisant les nombres d'oxydation, équilibrer l'équation-bilan suivante. 0,75pt
- $$\text{CuO} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$$

3-2/-On associe à une demi-pile Zn^{2+}/Zn , constitué d'une lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc à 1 mol/L, une demi-pile Ni^{2+}/Ni constitué d'une lame de nickel plongeant dans une solution de sulfate de nickel

3-2-1/-Donner la représentation conventionnelle de cette pile et calculer sa f.é.m. 0,75pt

3-2-2/-Écrire l'équation-bilan de fonctionnement. 0,5pt

3-2-3/-On branche aux bornes de cette pile, un circuit en série comprenant un résistor et un ampèremètre qui indique une intensité de 25 milliampères au bout de 2h30min de fonctionnement. Calculer la variation de masse de l'électrode qui diminue 0,5pt

On donne : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{V}$; $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,23\text{V}$; $F = 96500\text{C}$

3-3/-On verse sur un clou en plomb de masse $m = 1,5\text{g}$ un volume $V = 2,5\text{ cm}^3$ d'une solution molaire d'acide chlorhydrique.

3-3-1/-Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit. 0,5pt

3-3-2/-Donner la nature du gaz dégagé et dire comment on peut l'identifier. 0,5pt

3-3-3/-Calculer le volume du gaz dégagé. 0,5pt

Volume molaire : $V_m = 24\text{L/mol}$

Partie B : Evaluation des compétences / 8 points

Situation problème 1 : Synthèse du méthane / 4 points

Une société industrielle synthétise le méthane devant servir comme combustible industriel. Ainsi le méthane est obtenu au laboratoire par action de l'eau acidulée sur le carbure d'aluminium. Pour un essai, la société met à la disposition d'un élève de 1^{ère} C les réactifs suivants : carbure d'aluminium Al_4C_3 : 12,5g ;

Eau acidulée : 21,6mL ; $V_m = 22,4\text{ L/mol}$; masse volumique de l'eau $\rho_e = 1000\text{g/L}$

Tâche1 : Déterminer le volume gazeux recueilli 1,75pt

Tâche2 : On recueille en réalité un volume de 4,96 L de CH_4 à la fin de la réaction. Le carbure d'aluminium utilisé est-il pur ou impur ? Évaluer son degré de pureté et le rendement de la réaction. 2,25pts

Situation problème 2 : préparation d'une solution par dosage / 4 points

La formule du sulfate de fer II est $\text{FeSO}_4 \cdot y\text{H}_2\text{O}$. Un groupe d'élèves de 1^{ère} S du collège bilingue la perfection se propose de déterminer la valeur du nombre entier y. Pour cela ils préparent un volume $V = 250\text{mL}$ de sulfate de fer II hydraté (S) en dissolvant 2,8g de ce composé dans l'eau. Ils réalisent alors le dosage d'ions Fe^{2+} en prélevant un volume $V_r = 40\text{mL}$ de cette solution que l'on place dans un bécher. La burette contient une solution de permanganate de potassium de concentration est de $C_0 = 2 \times 10^{-2}\text{mol/L}$. Le volume de la solution de permanganate de potassium à l'équivalence est $V_0 = 20\text{mL}$. Après la préparation ce groupe d'élèves ne parvient pas à déterminer la valeur de y. Ils font appel à vous, aider ce groupe d'élèves en répondant aux questions suivantes 1,5 + 2,5 = 4 pts

Tâche 3 : Faire le schéma annoté du dispositif expérimental du dosage. Comment repère-t-on l'équivalence ?

Tâche 4 : Aides ce groupe d'élèves à déterminer y

Consigne : Après avoir écrit l'équation-bilan de la réaction de dosage tu détermineras la concentration C_r de la solution de sulfate de fer II hydraté.

Données : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77\text{V}$; $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V}$

Masses molaires atomiques en g/mol : Fe=56 ; S=32 ; O=16 ; H=1 ; Zn = 65,4 ; Al=27 ; C=12 ; Pb=207

Grille d'évaluation des compétences : N=14

	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Tâche1	0,5pt	1pt	0,25pt
Tâche2	1pt	1pt	0,25pt
Tâche3	0,75pt	0,5pt	0,25pt
Tâche4	1pt	1pt	0,5pt